

Кругла арена

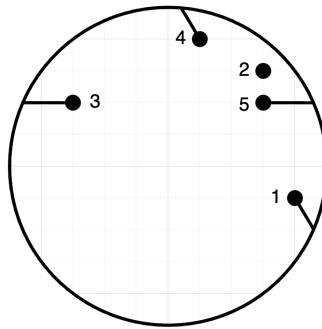
Обмеження: 2 сек., 512 MiB

Сплінтер підготував для черепашок-ніндзя круглу тренувальну арену радіусом r для вправ із шнуром. Центр арени розташований у початку координат.

Всередині кола знаходяться n різних точкових міток з цілими координатами (x_i, y_i) . Жодна мітка не лежить у центрі кола.

Під час тренування двоє учнів стають на дві різні мітки арени. Сплінтер натягує шнур між краями арени так, щоб він проходив через обидві мітки, на яких стоять учні — тобто шнур проходить уздовж хорди. Потім черепашки починають виконувати вправи із шнуром.

Пара міток називається *збалансованою*, якщо коли дві черепашки стануть на мітки, то відстані від черепашок до відповідних кінців шнура будуть однаковими.



На цьому прикладі пари міток $(1, 4)$ і $(3, 5)$ є збалансованими.

Потрібно порахувати кількість збалансованих пар міток.

Вхідні дані

У першому рядку задано одне ціле число r — радіус арени.

У другому рядку задано одне ціле число n — кількість міток.

У наступних n рядках задано пари цілих чисел x_i та y_i — координати i -ої мітки.

Вихідні дані

В одному рядку виведіть ціле число — кількість збалансованих пар міток.

Обмеження

$$1 \leq r \leq 10^9,$$

$$1 \leq n \leq 4 \cdot 10^5,$$

усі мітки розташовані в різних місцях,

усі мітки розташовані строго всередині арени,

жодна мітка не розташована в центрі арени.

Приклади

Вхідні дані (<i>stdin</i>)	Вихідні дані (<i>stdout</i>)
8 5 4 -1 3 3 -3 2 1 4 3 2	2